부록 · Spring Boot — Java · Kotlin

Spring Boot Java와 Kotlin JPA 쉽게 비교하기

JPA = 객체와 데이터베이스 테이블을 연결해 주는 기술

1. JPA란?

JPA는 Java/Kotlin 객체와 DB 테이블을 연결하여 데이터를 저장·조회·수정·삭제하기 쉽게 해주는 기술입니다. 쉽게 말하면 '객체와 DB 사이의 연결다리'입니다.

2. Java + Spring Boot JPA Entity

```java
@Entity
@Table(name = "member")
public class Member {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name;
    private String email;

    // Getter / Setter
}
```

3. Kotlin + Spring Boot JPA Entity

```kotlin
@Entity
@Table(name = "member")
class Member(
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    var id: Long? = null,

    var name: String = "",
    var email: String = ""
)
```

4. 주요 어노테이션

어노테이션	쉬운 의미
@Entity	이 클래스는 DB 테이블과 연결됨
@Table(name="member")	member 테이블과 연결
@Id	기본키(PK) 지정
@GeneratedValue	ID 값을 DB에서 자동 생성

5. Repository 비교

Java

```java
public interface MemberRepository extends JpaRepository<Member, Long> {
}
```

Kotlin

```kotlin
interface MemberRepository : JpaRepository<Member, Long>
```

6. 기본 DB 작업

JPA 메서드	기능
save()	저장 또는 수정
findAll()	전체 조회
findById()	한 건 조회
deleteById()	삭제

7. JDBC와 JPA 차이

```yaml
JDBC: Java/Kotlin → SQL 직접 작성 → MariaDB
JPA: Java/Kotlin 객체 → JPA가 SQL 처리 → MariaDB
```

핵심 정리

DTO = 데이터를 전달하는 상자

Entity = DB 테이블과 연결되는 객체

Repository = DB 저장·조회·수정·삭제를 담당

처음에는 Entity → Repository → Controller → MariaDB 순서로 익히고, 이후 Service와 DTO를 추가하면 이해하기 쉽습니다.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.